Proyecto Donaton - Plataforma inteligente para la gestión y coordinación de ayuda

Nombre: Maximiliano Rubilar

Sección: 004D

Índice

- Contextualización del caso
- Selección de patrones de arquitectura
- Justificación de patrones
- Comunicación entre los microservicios
- Arquitectura propuesta y contenedores
- Evaluación frente a requerimientos
- Conclusión
- Bibliografía

1. Contextualización del caso:

Donaton enfrenta el desafío de coordinar ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, desastres naturales y crisis sociales, donde la rapidez y eficiencia en la distribución de recursos es crítica para salvar vidas y garantizar condiciones mínimas de bienestar. Actualmente, gran parte de la gestión se realiza de manera manual y dispersa, utilizando hojas de cálculo o comunicaciones informales, lo que genera duplicaciones de recursos en ciertas zonas y desabastecimiento en otras. Esta falta de integración tecnológica limita la capacidad de respuesta y dificulta la transparencia en el uso de los recursos.

La propuesta consiste en el desarrollo de una **plataforma tecnológica basada en microservicios**, que permita centralizar la gestión de donaciones, la logística de distribución y la identificación de necesidades en terreno. Este enfoque modular no solo mejora la

eficiencia operativa, sino que también asegura escalabilidad y resiliencia frente a escenarios de alta demanda.

El proyecto busca impactar en tres dimensiones clave:

- **Transparencia y trazabilidad:** cada donación podrá ser registrada, monitoreada y asociada a un flujo logístico claro, evitando pérdidas o mal uso de recursos.
- **Optimización logística:** mediante la integración de centros de acopio, inventarios y transporte, se podrá planificar envíos de manera más eficiente, reduciendo tiempos de entrega y costos operativos.
- **Participación ciudadana y colaboración institucional:** la plataforma permitirá que tanto individuos como empresas, municipalidades y organizaciones sociales reporten necesidades y contribuyan con donaciones, fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

2. Selección de patrones de arquitectura

La arquitectura de Donaton se fundamenta en patrones de diseño que aseguran modularidad, resiliencia y escalabilidad. La elección de estos patrones no solo responde a requerimientos técnicos, sino también a la necesidad de garantizar transparencia, eficiencia y sostenibilidad en la gestión de ayuda humanitaria.

- **Repository Pattern** Este patrón permite separar la lógica de negocio del acceso a datos, asegurando que las operaciones sobre las bases de datos estén desacopladas del resto de la aplicación. En el caso de Donaton, esto es clave para manejar información sensible como inventarios, donaciones y necesidades en terreno,

garantizando consistencia y facilidad de mantenimiento. Además, facilita la integración futura con diferentes motores de bases de datos o servicios de almacenamiento en la nube.

- **Factory Method** La creación controlada de instancias mediante este patrón asegura que los objetos se generen de manera uniforme y extensible. En un sistema de microservicios como Donaton, donde múltiples entidades (donaciones, necesidades, transportes, usuarios) deben ser instanciadas con reglas específicas, el Factory Method aporta flexibilidad y reduce errores en la inicialización de componentes críticos.

- **Circuit Breaker** La resiliencia es fundamental en un sistema distribuido. El Circuit Breaker protege la plataforma ante fallos en la comunicación entre microservicios, evitando que un error aislado se propague y afecte la disponibilidad general. En el contexto de Donaton, esto significa que si un servicio de logística falla, el sistema puede seguir gestionando donaciones y necesidades sin colapsar, asegurando continuidad operativa en momentos críticos.

- **API Gateway** El API Gateway actúa como punto único de entrada para el frontend y los microservicios, simplificando la gestión de seguridad, balanceo de carga y monitoreo. En Donaton, este componente es esencial para garantizar que las solicitudes de usuarios externos (donantes, municipalidades, centros de acopio) se canalicen de manera segura y eficiente hacia los servicios correspondientes. Además, permite aplicar políticas de autenticación y autorización centralizadas, reforzando la privacidad y el control de acceso.

3. Justificación de patrones

La selección de patrones arquitectónicos responde a la necesidad de construir una plataforma robusta, escalable y confiable, capaz de coordinar ayuda humanitaria en escenarios de alta complejidad. Cada patrón elegido aporta beneficios técnicos y operativos que se alinean directamente con los desafíos de Donaton:

- **Alineación con buenas prácticas de la industria:** estos patrones son ampliamente utilizados en arquitecturas modernas basadas en microservicios, lo que asegura compatibilidad con frameworks y herramientas actuales.

- **Escalabilidad y sostenibilidad:** la modularidad y resiliencia que aportan permiten que Donaton crezca en volumen de usuarios y transacciones sin comprometer rendimiento ni seguridad.

- **Impacto social y operativo:** al garantizar disponibilidad y trazabilidad, los patrones seleccionados contribuyen directamente a la misión de Donaton: entregar ayuda humanitaria de manera eficiente, transparente y confiable.

- **Preparación para el futuro:** la arquitectura basada en estos patrones facilita la incorporación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial para predicción de necesidades, o blockchain para trazabilidad de donaciones.

4. Comunicación entre los microservicios:

La comunicación entre microservicios en Donaton se implementa principalmente mediante **API REST**, gestionada por el **API Gateway**, que actúa como mediador y controlador de tráfico. Este enfoque asegura que cada servicio pueda operar de manera independiente, pero manteniendo una interacción fluida y segura con el resto del ecosistema.

Más allá de los flujos básicos de donaciones, logística y necesidades, la arquitectura contempla mecanismos adicionales que fortalecen la eficiencia:

- **Mensajería asíncrona con colas y tópicos**: se incorporan herramientas como *RabbitMQ* o *Kafka* para manejar eventos en tiempo real, evitando sobrecarga en los servicios y garantizando que las solicitudes críticas (ej. reportes de necesidades urgentes) no se pierdan.

- **Protocolos de comunicación estandarizados**: además de REST, se pueden habilitar gRPC para interacciones de alto rendimiento entre servicios internos, reduciendo latencia en operaciones sensibles como la validación de inventarios.

- **Monitoreo y trazabilidad de transacciones**: cada interacción entre microservicios se registra en un sistema de *logging* centralizado, permitiendo auditar el recorrido de una donación desde su origen hasta la entrega final. Esto aporta transparencia y confianza hacia los donantes y beneficiarios.

- **Gestión de fallos y redundancia**: la comunicación está diseñada para tolerar interrupciones. Si un servicio no responde, el sistema puede redirigir la solicitud a otro nodo disponible, asegurando continuidad operativa incluso en escenarios de alta demanda.

Ejemplo de los flujos extendidos:

- **Donaciones → Logística**: además de inventario y transporte, se incluye validación automática de compatibilidad (ej. alimentos perecibles con condiciones de almacenamiento).

- **Logística → Necesidades**: se integran algoritmos de priorización que cruzan disponibilidad con urgencia geográfica, optimizando la asignación de recursos.

- **Necesidades → Donaciones**: la retroalimentación no solo prioriza, sino que también genera reportes predictivos para orientar futuras campañas de donación.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia técnica**: la combinación de REST, gRPC y mensajería asíncrona asegura un sistema flexible y escalable

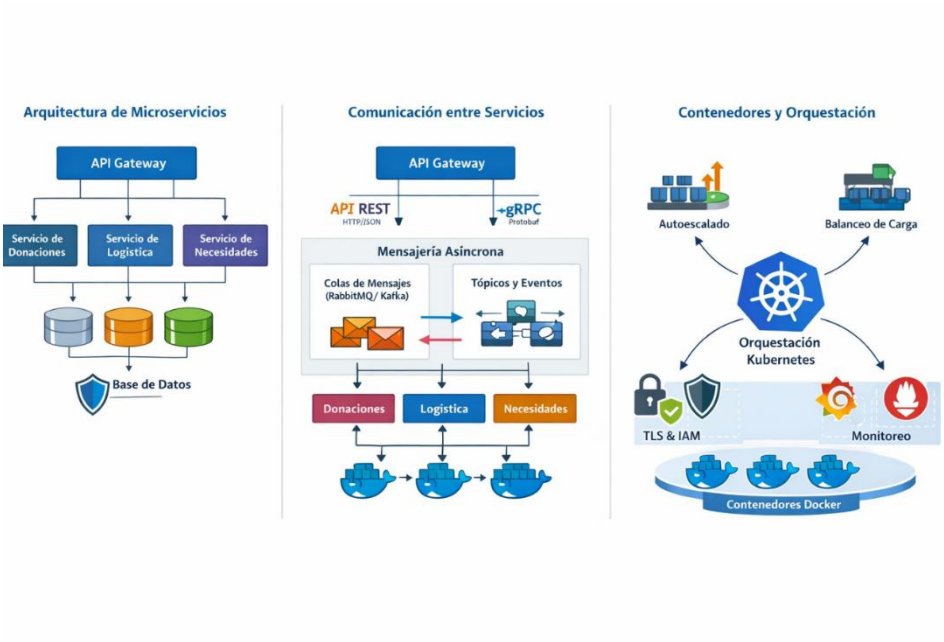
- **Eficiencia operativa**: la trazabilidad y auditoría fortalecen la transparencia, mientras que la redundancia garantiza continuidad en emergencias.

- **Impacto social**: al mejorar la coordinación, se reduce el desperdicio de recursos y se aumenta la cobertura efectiva hacia comunidades vulnerables.

5. Diagramas

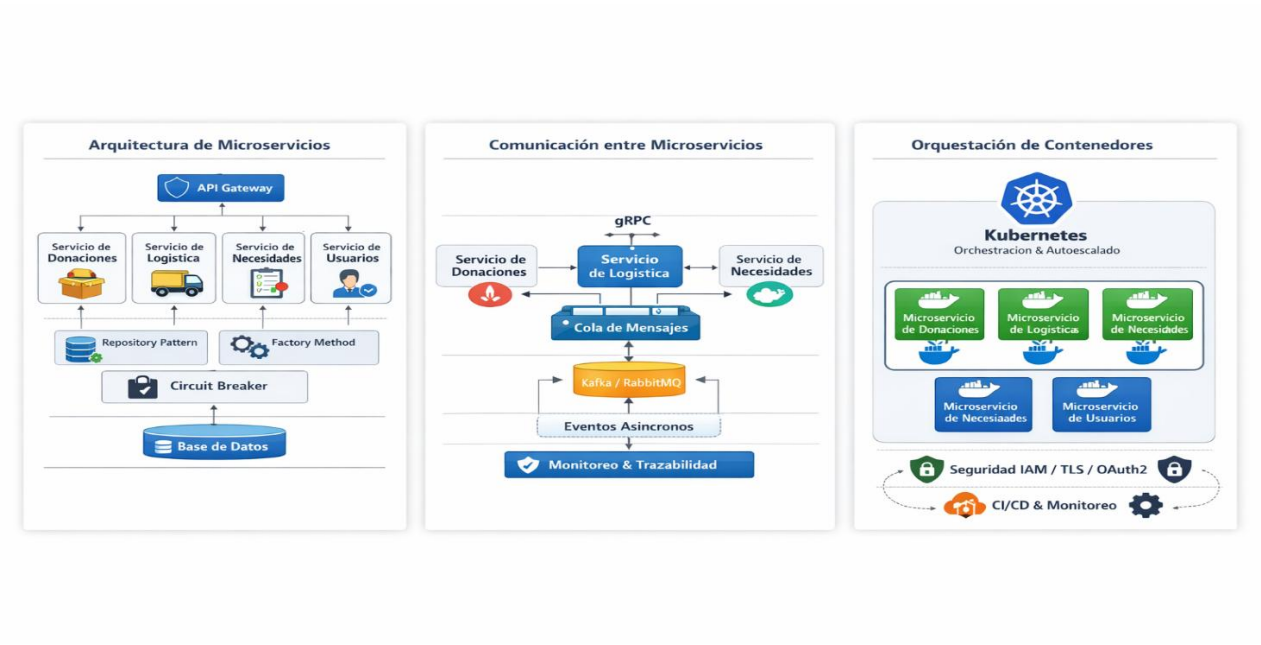
Diagrama de arquitectura de microservicios

Cada microservicio —Donaciones, Logística, Necesidades y Usuarios— cumple una función específica y se comunica a través del **API Gateway**, que centraliza las solicitudes del frontend y gestiona seguridad, autenticación y balanceo de carga. La arquitectura modular permite escalar cada servicio sin afectar a los demás, garantizando flexibilidad y mantenimiento eficiente.



- ## Esquema de comunicaciones entre servicios

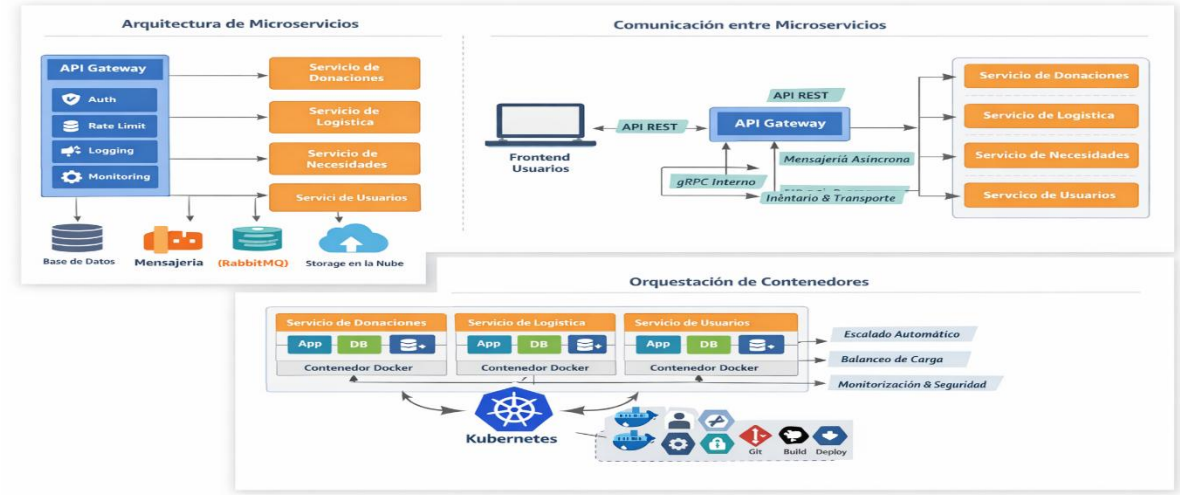
  La comunicación se realiza mediante **API REST** y **gRPC** para operaciones síncronas, y **mensajería asíncrona** (RabbitMQ o Kafka) para eventos y procesos en segundo plano. Este modelo asegura que los servicios puedan intercambiar información de manera confiable, incluso ante fallos, manteniendo la trazabilidad de cada donación y optimizando la coordinación entre logística y necesidades.



- ## Representación de contenedores y orquestación

  Este diagrama ilustra el despliegue de los microservicios dentro de **contenedores Docker**, gestionados por **Kubernetes**. Kubernetes se encarga de la **orquestación**, el **autoescalado**, el **balanceo de carga** y la **recuperación automática** ante fallos. Además, se integran mecanismos de seguridad (TLS, IAM, OAuth2) y monitoreo (Prometheus, Grafana)

para garantizar estabilidad, protección de datos y sostenibilidad operativa.



6. Arquitectura propuesta y contenedores

La arquitectura de Donaton se concibe como un ecosistema distribuido, donde cada microservicio cumple una función específica y se despliega de manera independiente en **contenedores Docker**. Este enfoque garantiza portabilidad, aislamiento y facilidad de despliegue, permitiendo que los equipos de desarrollo trabajen de forma paralela sin generar dependencias rígidas.

La **orquestación con Kubernetes** no solo asegura escalabilidad y resiliencia, sino que también habilitas funcionalidades avanzadas como auto escalado dinámico, balanceo de carga inteligente y recuperación automática ante fallos. Esto significa que, en escenarios de emergencia con picos de demanda, la plataforma puede adaptarse en tiempo real sin comprometer la disponibilidad del servicio.

En términos de **seguridad y privacidad**, la arquitectura incorpora múltiples capas de protección:

- **Autenticación y autorización centralizada** mediante OAuth2 y OpenID Connect.

- **Cifrado extremo a extremo** con TLS para proteger la comunicación entre servicios.

- **Gestión de identidades y accesos (IAM)** que asegura que cada usuario y servicio tenga permisos mínimos necesarios, reduciendo riesgos de exposición.

- **Monitoreo de seguridad en tiempo real** con herramientas de observabilidad que detectan anomalías en el tráfico o intentos de acceso no autorizado.

La propuesta también considera la **sostenibilidad tecnológica y operativa**. La modularidad de los microservicios permite evolucionar el sistema incorporando nuevas funcionalidades, como analítica predictiva o integración con blockchain para trazabilidad de donaciones, sin afectar los módulos ya existentes. Además, el uso de contenedores optimiza el consumo de recursos, reduciendo costos de infraestructura y favoreciendo un modelo más eficiente y ecológico.

7. Evaluación frente a requerimientos:

La propuesta tecnológica de Donaton se evalúa frente a los requerimientos definidos, demostrando que la solución no solo cumple

con los aspectos básicos, sino que también incorpora elementos adicionales que fortalecen su impacto social y operativo.

- **Escalabilidad y modularidad** La arquitectura basada en microservicios permite que cada componente pueda crecer de manera independiente según la demanda. Esto asegura que, en situaciones de emergencia con picos de solicitudes, el sistema pueda responder sin comprometer la estabilidad general. La modularidad también facilita la incorporación de nuevas funcionalidades, como analítica predictiva o integración con sistemas externos de gestión de emergencias.

- **Transparencia en la gestión de donaciones** La trazabilidad de cada recurso desde su origen hasta su entrega final garantiza confianza en los donantes y beneficiarios. Además, la plataforma habilita reportes automáticos y auditorías en tiempo real, lo que refuerza la rendición de cuentas y la responsabilidad social de la organización.

- **Integración de frontend responsivo y backend seguro** El frontend, desarrollado con frameworks modernos, asegura accesibilidad desde distintos dispositivos, mientras que el backend incorpora mecanismos de seguridad multicapa. Esto no solo protege datos sensibles, sino que también garantiza que la experiencia de usuario sea intuitiva y confiable, incluso en condiciones de alta concurrencia.

- **Pruebas unitarias y pipeline CI/CD para calidad** La inclusión de pruebas automatizadas y pipelines de integración continua asegura que cada actualización del sistema mantenga estándares de calidad. Esto reduce riesgos de fallos en producción y permite una evolución constante del software sin interrumpir el servicio.

Argumentos adicionales que fortalecen la evaluación:

- **Cumplimiento normativo y ético:** la solución considera estándares de protección de datos y buenas prácticas de responsabilidad social, alineándose con marcos legales y éticos.

- **Resiliencia operativa:** la arquitectura está preparada para tolerar fallos y recuperarse automáticamente, lo que garantiza continuidad en escenarios críticos.

- **Impacto social positivo:** al optimizar la coordinación y reducir desperdicios, la plataforma amplía la cobertura de ayuda humanitaria, llegando a más comunidades vulnerables.

- **Preparación para la innovación futura:** la propuesta abre la posibilidad de integrar tecnologías emergentes como inteligencia artificial para predicción de necesidades o blockchain para trazabilidad avanzada.

8. Conclusión:

El diseño propuesto responde de manera integral a las necesidades de Donaton, asegurando coordinación eficiente, resiliencia técnica y sostenibilidad operativa. La arquitectura basada en microservicios y patrones de diseño garantiza que la plataforma pueda evolucionar y adaptarse a futuros desafíos, pero además abre la puerta a un modelo de innovación continua.

La solución no solo atiende los problemas actuales de gestión dispersa y duplicación de recursos, sino que también establece un marco tecnológico preparado para integrar nuevas capacidades como analítica predictiva, inteligencia artificial para anticipar necesidades en terreno y blockchain para reforzar la trazabilidad de las donaciones. Esto convierte

a Donaton en una plataforma con visión de futuro, capaz de responder a emergencias de manera más rápida y confiable.

Asimismo, la propuesta fortalece la **confianza social** al garantizar transparencia en cada etapa del proceso, desde la recepción de donaciones hasta la entrega final. La trazabilidad y auditoría en tiempo real permiten rendición de cuentas hacia donantes, beneficiarios e instituciones, consolidando la reputación de Donaton como una organización responsable y moderna.

En términos operativos, la modularidad y la automatización mediante pipelines CI/CD aseguran que el sistema pueda evolucionar sin interrupciones, reduciendo riesgos y costos asociados a la gestión manual. Esto no solo mejora la eficiencia interna, sino que también amplía la capacidad de cobertura hacia comunidades vulnerables, maximizando el impacto social de la organización.

Finalmente, la arquitectura propuesta se convierte en un **pilar estratégico para la transformación digital de Donaton**, posicionándola como referente en la gestión tecnológica de ayuda humanitaria. Al combinar escalabilidad, seguridad y sostenibilidad, la plataforma no solo cumple con los requerimientos actuales, sino que también se proyecta como una herramienta adaptable y preparada para enfrentar los retos del futuro.

9. Bibliografía:

- Documento caso semestral D EFT.docx

- Flower, M (2003). Patterns *of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.

- Newman, S. (2015). *Building Microservices*. O'Reilly Media.

- Referencias APA de frameworks y documentación oficial (React, Spring Boot, Kubernetes).